מבחן שני מחצית ב' – כיתות ט' הקבצה א2

שם התלמיד: _____ כיתה: _____	**ב ה צ ל ח ה !**	המבחן מתוכנן ל-90 דקות. השימוש במחשבון מותר.

לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

<u>פרק א': אלגברה</u>

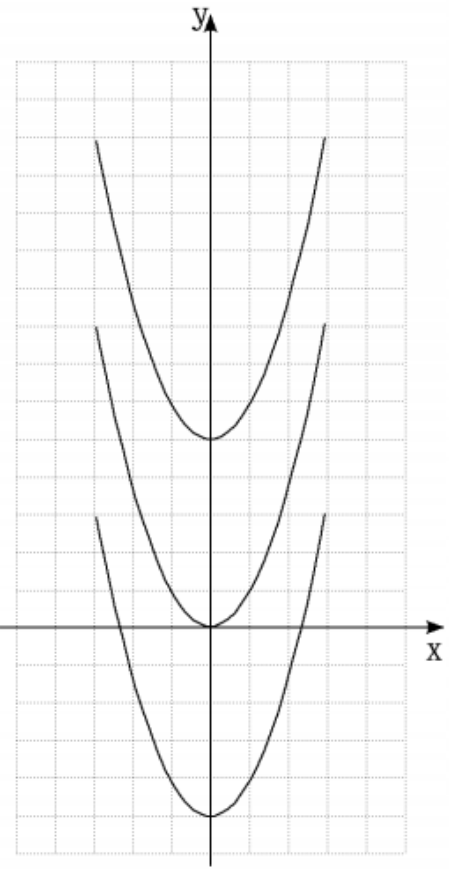
1. <u>פתרו את המשוואות הבאות:</u> (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

תחום הצבה:	$\frac{x}{x-4}-\frac{1}{5}=\frac{8}{5x-20}$

תחום הצבה:	$\frac{3}{4}\frac{5x-7}{x+2}$

2. א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה. (3 נק')

ב. השוו בין התכונות של שלוש הפונקציות. (42 נק'= 2 נק' לכל סעיף)



	הייצוג האלגברי של הפונקציה	$y=x^2$	$y=x^2+5$	$y=x^2-5$
א.	שיעורי קודקוד הפרבולה			
ב.	קודקוד הפרבולה מינימום / מקסימום			
ג.	ציר הסימטריה			
ד.	תחום הירידה			
ה.	תחום העלייה			
ו.	נקודת החיתוך עם ציר ה-y			
ז.	נקודת החיתוך עם ציר ה-x			

3. הקיפו את התשובות הנכונות במשפטים הבאים: (כל סעיף מזכה ב-1 נק')

א. גרף הפונקציה $y=ax^2$, $a\neq 0$, הוא קו ישר / פרבולה.

ב. כאשר המקדם a בפונקציה $y=ax^2$ הוא חיובי, גרף הפונקציה נראה כך: $\cup$ / $\cap$.

ג. כאשר המקדם a בפונקציה $y=ax^2$ הוא שלילי, גרף הפונקציה נראה כך: $\cup$ / $\cap$.

ד. קודקוד הפרבולה $y=ax^2$ הוא $(a;0)$ / $(0;0)$.

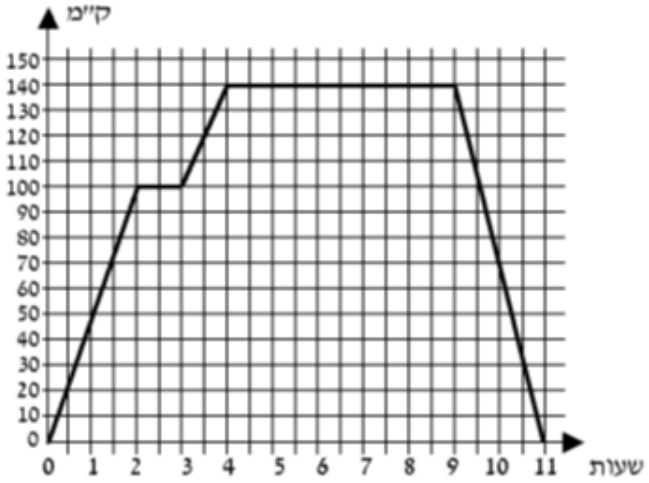
ה. ציר הסימטריה של הפרבולה $y=ax^2$ הוא $x=0$ / $x=a$.

4. פתרו את המשוואת הריבועיות הבאות: (כל סעיף מזכה ב-3 נק')

$16x^2 - 64 = 0$	$x^2 - 3x = 0$

5. חלק ב- אוריינות: (כל סעיף מזכה ב-1 נק')

משאית יצאה מתל אביב.
המשאית עצרה בשני מחנות צבא,
וחזרה לתל אביב.
לפניכם גרף המתאר את המרחק
של המשאית מתל אביב,
מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה זמן התעכבה המשאית במחנה הראשון, וכמה זמן התעכבה במחנה השני?

_____

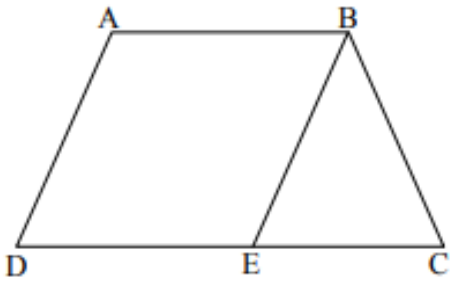
ב. מהו המרחק בין המחנה הראשון ובין המחנה השני? _____

ג. מהו אורך כל הדרך שעברה המשאית מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה? _____

ד. לאחר כמה זמן מרגע היציאה מתל אביב, הגיעה המשאית למחנה השני? _____

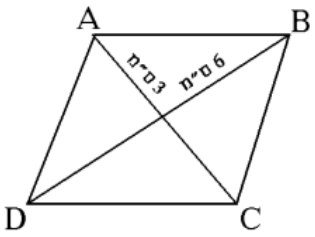
ה. כמה זמן נמשכה הדרך חזרה מהמחנה השני לתל אביב? _____

חלק ג- גיאומטריה



6. בסרטוט נתון טרפז $ABCD$ $(AB \parallel DC)$.
נתון: $AD = BE = EC = BC$, $BE \parallel AD$.
חשבו את זוויות הטרפז. (השאלה מזכה ב-7 נק')

7. נתונה מקבילית $ABCD$. (כל סעיף מזכה ב-3 נק')



א. חשבו את אורכי האלכסונים של המקבילית על-פי הנתונים שבסרטוט.

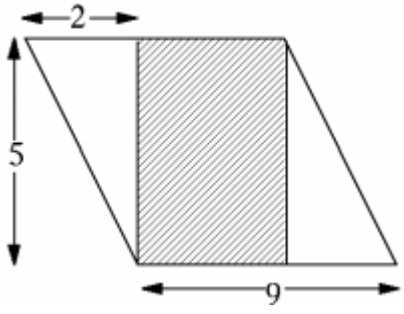
ב. נתון גם: AB=8 ס"מ , BC=5 ס"מ.
חשבו את היקף המקבילית $ABCD$.

ג. חשבו את שטח המקבילית אם הגובה לצלע DC שווה ל-4 ס"מ.

תשובות:

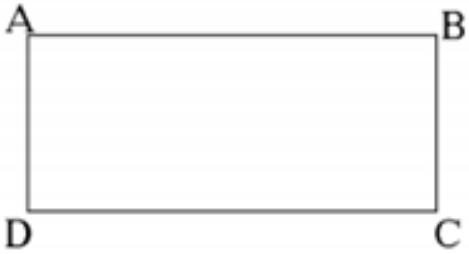
א.	ב.	ג.

8. לפניכם מלבן (קו מקווקו) בתוך מקבילית.
אורכי הצלעות נתונים בס"מ.
חשבו את שטחו והיקפו של המלבן.



שטח המלבן (4 נק')	היקף המלבן (4 נק')

9. נתון מלבן ABCD (כל סעיף מזכה ב-3 נק')



צלע אחת של המלבן ארוכה ב-3 ס"מ מהצלע האחרת.

היקף המלבן הוא 22 ס"מ.

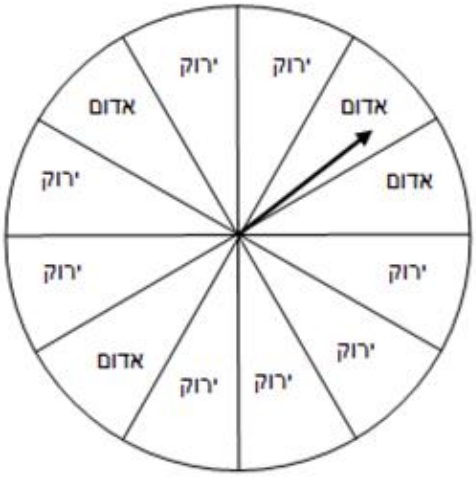
א. חשבו את אורכי צלעות המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את אורך אלכסון המלבן.

הדרכה: סמנו את הצלע הקצרה ב-x ובנו משוואה מתאימה.

בונוס: (3 נק')



ה"שעון" שלפניכם מחולק ל- 12 גזרות שוות.

על חלקן רשום "אדום" ועל חלקן רשום "ירוק".

כשמסובבים את המחוג הוא יכול להיעצר על גזרה עליה רשום "אדום" או על גזרה עליה רשום "ירוק" או על קו המפריד בין שתי גזרות.

אם המחוג נעצר על קו המפריד בין שתי גזרות, מסובבים את המחוג שוב.

מסובבים את המחוג פעם אחת. מה ההסתברות שהמחוג ייעצר על גזרה עליה רשום "אדום"?